

数据要素配置、信贷市场竞争与福利分析

谢丹夏, 魏文石, 李尧, 朱晓武

[摘要] 数据要素的充分利用有助于金融部门缓解信息不对称,提高信贷市场效率。本文构建了一个信贷市场模型,分析当银行和金融科技公司分别通过不同的商业模式采集不同类型数据时,数据要素配置对信贷市场竞争和借款者福利产生的潜在影响。研究发现,当不存在数据共享或交易时,信贷市场会由于上述两种放贷者分管两种类型数据而发生细分。当两种放贷者被强制共享数据,即二者均拥有全部数据时,信用分析精度提高并促进市场竞争,这不仅会增加高信用质量借款者获得贷款的概率,还会降低贷款利率。然而,当两种放贷者通过数据市场自主交易数据时,仅一方有激励购买数据,这可能导致信贷市场垄断,提高贷款利率,进而降低部分借款者福利。数据要素的不同配置方式可以影响信贷市场的竞争或垄断,并具有显著的福利效应和分配效应。本文为当前数据要素市场建设提供了新的分析视角和政策启示。

[关键词] 信贷市场竞争; 数据要素市场; 数据交易; 数据共享; 金融科技

[中图分类号] F124 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1006-480X(2022)08-0025-19

DOI:10.19581/j.cnki.ciejournal.2022.08.006

一、引言

数据是金融部门开展信贷业务、缓解信息不对称的核心。传统商业银行通过多年的金融业务积累了丰富的财务数据,如信用卡、资产和收入等数据,覆盖融资、储蓄和理财等活动。近年来,随着数字经济发展,数据的种类和数量出现爆炸式增长,也催生了金融科技公司(Fintech)这一新金融业态。通过个人社交、消费、娱乐等行为以及电商交易、供货等活动,金融科技公司收集了个人与企业的海量“数字足迹”(或“另类数据”)。这些“数字足迹”可用于提高信用评估精度,也帮助金融科技公司将信贷服务扩展到小微企业、高校学生、农户等财务数据不足的群体,并与商业银行形成了新的信贷市场竞争结构(Buchak et al., 2018; Tang, 2019)。

财务数据和“数字足迹”记录了借款者的不同活动,从不同角度反映了借款者的信用情况。同时,由于数据具有非竞争性,如果银行和金融科技公司对两类数据进行共享,可以同时提高双方的分析精度,进一步缓解信息不对称、促进贷款的有效配置,进而提高福利。这对优化信贷市场结

[收稿日期] 2022-03-16

[基金项目] 国家自然科学基金重大项目“数字经济的博弈论基础”(批准号 72192802);国家自然科学基金面上项目“数字平台动态对社会福利与金融稳定的影响”(批准号 71973076)。

[作者简介] 谢丹夏,清华大学社会科学学院副教授,博士生导师,经济学博士;魏文石,清华大学社会科学学院博士研究生;李尧,清华大学社会科学学院博士研究生;朱晓武,中国政法大学商学院教授,管理学博士。通讯作者:朱晓武,电子邮箱:zhuxiaowu@cupl.edu.cn。感谢清华大学自主科研计划资助支持。感谢匿名评审专家和编辑部的宝贵意见,文责自负。

构、降低居民金融门槛、缓解小微企业“融资难”具有重要意义。国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》指出,应充分发挥数据要素作用,加快构建数据要素市场规则,培育市场主体、完善治理体系,促进数据要素市场流通。中国人民银行在《金融科技发展规划(2022—2025年)》指出,在保障安全和隐私前提下推动数据有序共享与综合应用,充分激活数据要素潜能,有力提升金融服务质效。

尽管已有很多研究为“数字足迹”在信用风险评估中的作用提供了实证证据(Berg et al., 2020; 王正位等, 2020; 黄益平和邱晗, 2021),并检验了商业银行和金融科技公司的竞争关系(沈悦和郭品, 2015; Buchak et al., 2018; Tang, 2019)。但关于数据应如何在信贷市场互联互通,以及数据配置会对福利产生何种影响,在理论上仍有待深入探索。Hauswald and Marquez(2003)、He et al.(2020)分别分析了数据外生溢出和借款者自主共享数据的情形。然而,放贷者将在数据市场上如何进行交易,以及不同数据配置方式对福利的影响会有何不同等问题仍有待分析。这对于数字经济研究和数据要素市场建设具有深远的理论与政策意义。

在数字经济发展、金融业实践和政策实施的背景下,本文基于非对称信贷市场竞争模型,分析财务数据和“数字足迹”的作用,试图回答以下问题:商业银行与金融科技公司将形成什么样的信贷市场新竞争格局?数据要素配置将如何影响金融科技公司与商业银行之间的竞争?数据要素配置将如何影响借款者福利和社会总福利?在基准模型中,信贷市场存在多个借款风险不同的借款者。每个借款者的经济活动被(代表性)银行记录为财务数据,被(代表性)金融科技公司记录为“数字足迹”。在完全没有数据交易和共享的情形中,两个放贷者基于各自所掌握的数据来评估借款者的信用质量,并据此决定是否贷款以及利率的高低。借款者选择并接受利率较低的贷款合同。由于数据源不同,同一借款者的财务数据和“数字足迹”的数量在一般情况下并不相等,在均衡下信贷市场实际上呈现为几个细分市场:每个细分市场覆盖一部分借款者,并包含一个拥有较多数据的优势放贷者和一个拥有较少数据的弱势放贷者,形成非对称的信贷市场竞争。

本文主要考虑了强制数据共享和放贷者通过数据要素市场自主交易数据两种配置方式,前者类似于一项旨在推动数据访问的数据开放倡议。分析发现,数据配置在直接影响信用评估准确度的同时,还会影响信贷市场竞争,从而对不同的借款者产生差异化的“福利效应”,并在借款者福利和放贷者利润之间产生“分配效应”。当强制共享数据时,由于数据的非竞争性,两个放贷者都将拥有借款者的全部数据,分析准确度也将随之提高。这将拓宽信贷业务的覆盖人群,增加高信用质量借款者获得贷款的概率。而且,这还有助于促进信贷市场竞争,并降低贷款利率与放贷者利润,完成财富从贷款者向借款者的再分配。强制数据共享实际上通过以上两个途径提高了借款者福利。当放贷者自主交易数据时,数据交易是单向的,有且仅有一个放贷者拥有借款者的全部数据。原因如下:①数据具有非竞争性,优势者出售部分数据不会减少自身拥有的数据量和数据优势;②类似于非对称成本的 Bertrand 竞争,信贷竞争具有“赢者通吃”的特性,只有优势者才能获得正期望利润。尽管弱势者可以购买部分数据提高自身分析的准确度,但在后续的信贷市场竞争中其放贷利润仍为零,购买数据的支出无法得到补偿;③优势者的放贷利润与放贷者之间的数据量差距成正比。最终,放贷者可以通过上游数据市场形成“合谋”:弱势者不购买数据并出售所有数据,尽可能削弱下游信贷市场竞争,从优势者提高的放贷利润中获得分成。这提高了贷款利率和各自利润,但可能损害借款者福利。

本文运用数值模拟方法分析比较了不同配置方式下的社会总福利(借款者福利与放贷者利润之和),指出两种数据配置都可以显著提高社会总福利,而且强制数据共享情形下社会总福利达到

最高水平^①,这是因为单向数据交易不仅导致数据共享不足,还会提高“赢者诅咒”成本、抑制市场存量数据发挥价值。这有助于解释为何一些国家采取了强制共享政策。

本文可能的边际贡献体现在:①从理论上探究了数据缓解信贷市场中信息不对称的经济功能,并创新地引入了异质性数据的设定,这不但有助于分析解释现实中金融科技公司和银行既竞争又互补的关系,还为数字经济研究提供了新的视角。②在现有信贷竞争模型中引入了数据共享,并且放宽了He et al.(2020)中高信用借款者一定能产生好信号的假设,从而使模型可以用于分析高信用借款者被误解的情景。③从理论上分析了放贷者交易数据的动机,比较了不同配置的福利,并通过赋予借款者权利内生实现了强制数据共享,这为建设数据要素市场提供了依据,为构建数据权利提供了参考。④探讨了数据要素市场和信贷市场之间的相互联系,当下游信贷市场利润由参与者的能力差距决定、存在“赢者通吃”时,上游数据市场可能会削弱下游信贷市场竞争。这个新发现具有重要政策含义:在推动信贷数据要素市场建设的同时,还应注意数据交易可能引发的新垄断问题。而且,“赢者通吃”的市场结构特征也伴随网络效应常见于数字经济的其他行业,可能引发类似问题。

二、文献回顾

在金融科技方面,既有文献探究了金融科技的技术特征和数据特征。在技术特征层面,Fuster et al.(2019)发现,金融科技自动化贷款系统实现了更快的处理速度和对借款者需求变化更有弹性的反应。Bartlett et al.(2022)指出,算法贷款有助于减少面对面贷款机构的歧视,尽管这仍不足以消除贷款定价中的歧视。在数据特征层面,Berg et al.(2020)发现,简单、易获取的“数字足迹”可以预测消费者的违约行为,补充传统信用评分。Hau et al.(2019)指出,电商的交易数据使金融科技企业能够向供应商授予信贷,特别是那些不太可能获得银行信贷的供应商。王正位等(2020)、黄益平和邱晗(2021)发现,利用机器学习、大数据技术引入更高频的消费和社交数据有助于提高模型预测效率。上述研究为本文刻画财务数据和“数字足迹”的异质性提供了依据。基于金融科技的新特征,有文献研究了商业银行和金融科技公司的比较优势和差异化竞争。例如,Buchak et al.(2018)指出,金融科技公司利用了不同于传统银行的新信息来设定利率,这解释了金融科技公司更高的贷款利率和快速增长的市场份额。Tang(2019)利用监管变化作为对银行信贷供给的外源性冲击,提供证据证明金融科技公司和银行在优质借款者上是竞争关系,但在小额贷款者和边缘借款者上对银行信贷业务进行了补充。王正位等(2020)指出,金融科技有助于将金融服务覆盖到信用记录薄弱的边缘人群。此外,邱晗等(2018)、李春涛等(2020)、唐松等(2020)等通过构建地区的金融科技指数,分析金融科技发展对其他经济变量的影响,强调金融科技的“挤出效应”“普惠效应”等。

在信贷市场竞争方面,既有文献研究了银行以征信局为中介共享信息的行为。例如,Jappelli and Pagano(2002)发现,在有信息共享机制的国家,银行信贷规模更大、违约风险更小。Pagano and Jappelli(1993)在模型中考虑了每家银行在当地市场上充当垄断者,银行可以通过信息共享了解外地借款者的信用质量。但在这些研究中,共享的信息是借款者的真实信用质量,而本文讨论的数据是作为信用评估的要素,其本质是对借款者行为特征的记录,并不等价于借款者的真实信用。Hauswald and Marquez(2003)、He et al.(2020)构建的信贷市场模型与数据要素相关,分别考虑了数据外生溢出和借款者共享数据,而本文补充了放贷者交易数据的情况。He et al.(2020)考虑了金融

^① 这是在数据量外生条件下,无数据共享、强制数据共享和放贷者交易数据三个场景下的比较结果,并非社会计划者下的内生求解结果。

科技公司相较于银行具有分析技术优势和数据劣势,指出赋予借款者数据权利反而可能导致福利下降。本文则考虑两类数据的差异,因为数据的种类是由相对固定的商业模式决定,而技术差距更为多变,可以通过研发等方式提高。沈悦和郭品(2015)指出,金融科技公司在与银行竞争的同时,可能通过技术溢出效应赋能银行。

在数据经济方面,Jones and Tonetti(2020)、Cong et al.(2021,2022)分别探究了数据在生产和创新中的利用价值,本文补充了数据在金融信贷中的利用价值。Jones and Tonetti(2020)指出,企业所有权和消费者所有权都可能造成数据出售不足,前者出于防止创新性破坏的动机,后者出于保护隐私的动机。本文强调了不同的经济机制,上游数据市场与下游市场会相互影响,当数据共享对市场竞争的影响可能减弱企业购买数据的动机(而非出售的动机),进而导致共享不足。程啸(2018)、申卫星(2020)认为,当企业拥有合理利用和共享数据的权利时,可以实现数据充分利用并促进数字经济发展。本文从经济学视角具体分析了企业具有自主交易数据权利时可能产生的风险,数据共享会不充分,并减弱竞争、减少借款者福利。

三、理论模型

本文的基础模型框架基于Broecker(1990),并结合Hauswald and Marquez(2003)、He et al.(2020)。模型中,多个放贷者在向借款者提供贷款前会进行独立但不完美的信用评估,与共同价值(Common Value)拍卖模型类似。这个市场的重要特征是“赢者诅咒”,本质上描述了贷款成本。在均衡中,筛选能力较强的放贷者面临着较小的“赢者诅咒”,并获得正期望利润,而筛选能力较弱的放贷者赚取零利润,有时看到有利信号也会拒绝向借款者提供贷款。

1. 参与者描述

(1)借款者与数据。假设信贷市场存在 N 个风险中性借款者,用集合 $\mathcal{N} \equiv \{1, 2, \dots, N\}$ 表示,每个借款者申请一笔价值为1的贷款。 $i(n) \in \{h, l\}$ 表示借款者 $n \in \mathcal{N}$ 的真实信用质量,是借款者的私人信息,其中,高信用为 h (还款概率为1),低信用为 l (还款概率为0)。信用质量的分布函数是公共信息,设 $P(i(n) = h) = q(n)$ 、 $P(i(n) = l) = 1 - q(n)$ 。 $q(n)$ 越低,信息不对称越严重,放贷者面临风险越高。公共信息 $q(n)$ 是金融科技公司和银行识别借款者类型的基础依据,来自以往经验和对经营状况的基础判断。例如,初创企业是高信用质量的概率小于成熟企业的概率。

数据由借款者外生活动产生,被用于更精确地识别真实信用,分为财务数据 $d_b(n) \in (0, 1)$ 和“数字足迹” $d_f(n) \in (0, 1)$ 两类,分别被银行 b 和金融科技公司 f 采集。 $d_b(n)$ 和 $d_f(n)$ 可以理解为借款者活动被数字化的百分比,两类数据记录了不同的行为,因此,假设 $d_b(n)$ 与 $d_f(n)$ 相互独立。

在实践中,银行对经营稳定、收入持续的借款者(高 $q(n)$)往往积累较多的财务数据,如收入记录、还款记录、资产数量等,所以可以更精确的评估识别其信用类型,但对农户、中小企业这类借款者往往积累较少数据(Philippon, 2019)。同时,具有新数据源的“数字足迹”可能覆盖了更广的借款者,几乎每个借款者都有各种线上活动,如网络检索、线上购物等,农户、中小企业也可能被电商平台采集了经营记录和网销数据。

因此,考虑到现实中两类数据的特点,本文假设财务数据量与 $q(n)$ 正相关,但“数字足迹”独立于 $q(n)$ 。^①即低风险借款者可能具有更多财务数据,而不同风险的借款者均具有丰富的“数字足

^① 本文也尝试了财务数据独立于 $q(n)$ 的情形,增加更复杂的市场细分,但这并不会增加更多新见解。

迹”。具体描述为 $d_b(n) = F(q(n))$ 且 $F'(q(n)) \geq 0, d_f(n) = d_f$ 。将借款者依据 $q(n)$ 升序排列, 此时 n 表示借款者在集体 $\mathcal{N}$ 中关于 $q(n)$ 和财务数据量 $d_b(n)$ 的排名。

(2) 放贷者的数据分析技术。金融科技公司 f 和银行 b 风险中性, 资金成本均为 1。当借款者 n 申请贷款时, 两个放贷者会利用数据进行信用评估, 评估结果 $s_j(n) \in \{h, l\}$ 是独立的私人信号, 脚标 $j \in \{f, b\}$ 。信用评估可以用如下条件概率描述:

$$P(s_j(n) = h | i(n) = h) = \phi_j(n) = P(s_j(n) = l | i(n) = l) \quad (1)$$

$$P(s_j(n) = l | i(n) = h) = 1 - \phi_j(n) = P(s_j(n) = h | i(n) = l) \quad (2)$$

其中, 对于真实信用为 $i(n)$ 的借款者 n , 放贷者 j 通过数据分析将其判定为 $s_j(n)$ 的概率为 $P(s_j(n) | i(n))$ 。当 $s_j(n) = i(n)$ 时, 分析结果准确, 所以 $\phi_j(n)$ 反映了放贷者 j 数据分析的准确度。

假设准确度 $\phi_j(n)$ 与数据量 $d_j(n)$ 正相关且连续, 即 $\phi_j(n) = \phi(d_j(n)), \phi'(d_j(n)) > 0$ 。因此, 如果放贷者 j 拥有更高数据量, 则在信用评估中更具优势, 本文将其称为优势(放贷)者, 另一方为弱势(放贷)者。同时, 假设 $\phi_j(n) > 1/2$, 因为数据能提供有用的信息, 否则放贷者不会采用数据分析辅助判断借款者信用, 而仅会利用公共信息 q 。

金融科技公司和银行会基于数据分析结果 $s_j(n)$ 更新对借款者类型的信念, 同时给出贷款报价 $r_j(n) \in (0, \bar{r}]$, 其中 $\bar{r}$ 为外生的最高利率限制(如禁止高利贷), 借款者 n 会选择二者中较低的利率, 当两个放贷者提供的报价相同时, 借款者将随机选择一个。假设最高利率满足:

$$q(N)(1 + \bar{r}) \leq 1 \quad (3)$$

其中, 上式左侧为放贷者仅依据公共信息为贷款风险最小的借款者 N 放贷的期望收入, 右侧为资金成本。这使得放贷者必须依据数据来分析借款者的真实信用, 仅依据公共信息 q 无法实现获利。由于 $q(n) \leq q(N)$ 对任意 n 成立, 当上式成立时, $q(n)(1 + \bar{r}) \leq 1$ 对任意 n 也成立。

2. 初步分析

(1) 放贷者放贷条件。基于贝叶斯公式, 当 $s_j(n) = l$ 时, 借款者 n 偿还贷款的概率为:

$$\begin{aligned} P(i(n) = h | s_j(n) = l) &= \frac{P(s_j(n) = l | i(n) = h)P(i(n) = h)}{P(s_j(n) = l, i(n) = h) + P(s_j(n) = l, i(n) = l)} \\ &= \frac{(1 - \phi_j(n))q(n)}{\phi_j(n)(1 - q(n)) + (1 - \phi_j(n))q(n)} \end{aligned} \quad (4)$$

引理 1: 当银行或金融科技公司的数据分析结果为低信用质量时, 不会选择放贷。

因为数据分析的准确度 $\phi_j(n) > 1/2$, 同时式(2)成立, 代入上式得到: $P(i(n) = h | s_j(n) = l)(1 + \bar{r}) < 1$ 恒成立, 即放贷的最高期望收入低于成本 1, 期望利润为负, 因此引理 1 成立。

条件 1: 要使放贷者 j 愿意为分析结果 $s_j(n) = h$ 的借款者 n 放贷, 需要满足 $r = \bar{r}$, 存在:

$$P(i(n) = h | s_j(n) = h)(1 + \bar{r}) > 1 \Rightarrow \frac{\phi_j(n)}{1 - \phi_j(n)} \bar{r} > \frac{1 - q(n)}{q(n)} \quad (5)$$

其中, 上式左侧为放贷者以最高利率放贷的期望收入, 右侧为资金成本 1。条件 1 的含义是, 若借款者希望获得一笔贷款, 需要放贷者有足够的数据量使得分析准确可信。若高信用的概率 $q(n)$ 较低, 放贷者面临的贷款风险高, 则必须诉诸更高的数据量 $d_j(n)$ 以提高 $\phi_j(n)$ 。当数据量 $d_j(n)$ 决定的 $\phi_j(n)$ 不满足式(5)时, 即使放贷者以最高利率 $\bar{r}$ 放贷, 由于数据量不足以缓解信息不对称, 其期望收入仍难以覆盖资金成本。在实践中, 即使中小企业的真实信用质量较高 $i(n) = h$ 且数据分析结果为 $s_j(n) = h$, 但仍可能难以获得贷款, 这也是通过数据共享推动普惠金融的目的所在。

(2) 信贷市场细分。依据条件 1, 对于放贷者 $j \in \{b, f\}$, 市场存在如下可能:

存在分界点 $\hat{n}_j \in (1, N)$, 使得条件 1 对 $n \leq \hat{n}_j$ 不成立。即借款者群体 $\{1, \dots, \hat{n}_j\}$ 无法获得放贷者 j 的贷款, 属于借款者群体 $\{\hat{n}_j + 1, \dots, N\}$, 如果分析结果为高信用, 则可以获得一笔贷款。

为了一般化且符合实际, 假设存在分界点 $\hat{n}_b \in [1, N)$ 和 $\hat{n}_f \in [1, N)$, 即两个放贷者都会因为数据不足而无法服务所有借款者。依据 $\hat{n}_b$ 和 $\hat{n}_f$ 的相对大小进一步存在如下两种情形: 一是若 $\hat{n}_b \leq \hat{n}_f$, 银行的贷款服务覆盖更多借款者, 并且银行更具有数据优势。具体地, 对于借款者群体 $\{\hat{n}_f + 1, \dots, N\}$, 银行和金融科技公司都可以提供贷款; 对于 $\{\hat{n}_b + 1, \dots, \hat{n}_f\}$ ($\hat{n}_b < \hat{n}_f$), 只有银行会为其提供贷款, 金融科技公司会由于数据不足退出。二是若 $\hat{n}_b > \hat{n}_f$, 金融科技公司覆盖更多借款者。从数据角度, 当 $d_f \geq d_b(N)$ 时, 金融科技公司在整个市场都有优势。反之, 当 $d_f < d_b(N)$ 时, 存在分界点 $\tilde{n} \in (\hat{n}_b, N)$, 使得金融科技公司对于 $\{\hat{n}_f + 1, \dots, \tilde{n}\}$ 更有优势, 而银行对于 $\{\tilde{n}, \dots, N\}$ 更有优势。

这种细分反映了金融科技公司和银行存在竞争和互补的关系, 二者依据所采集的数据为具有不同特征的借款者提供贷款服务。信贷市场的细分也是二者交易和共享数据的依据。

(3) 放贷者利润。本文关注存在三个分界点 $\hat{n}_b, \hat{n}_f, \tilde{n}$ 的一般情形, 如图 1 所示。市场被划分为 $\{1, \dots, \hat{n}_f\}, \{\hat{n}_f + 1, \dots, \hat{n}_b\}, \{\hat{n}_b + 1, \dots, \tilde{n}\}$ 和 $\{\tilde{n} + 1, \dots, N\}$ 四个细分市场, 分别用 I、II、III 和 IV 表示。在这种情形下, 如果没有金融科技公司采集的“数字足迹”, 未得到贷款的边缘借款者数量将从 $\hat{n}_f$ 增加到 $\hat{n}_b$ 。

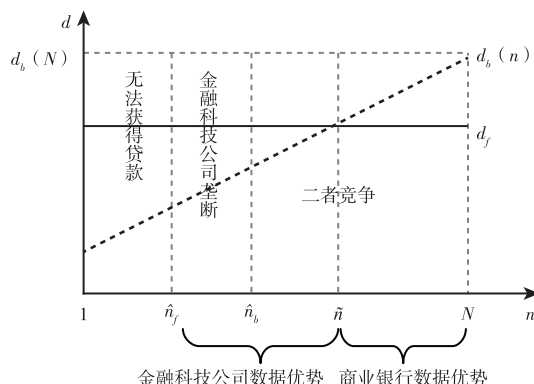


图 1 信贷市场细分与放贷者的数据优势

依据信贷市场细分, 可以得到如下有关放贷者利润的结论:

定理 1: 对于细分市场 I 的借款者 $n \in \{1, \dots, \hat{n}_f\}$, 由于数据量不足以分析这类高风险借款者 (条件 1 不成立), 金融科技公司和银行都不会提供贷款, 因此, 放贷者的利润为 0。

定理 2: 对于细分市场 II 的借款者 $n \in \{\hat{n}_f + 1, \dots, \hat{n}_b\}$, 银行由于数据量不足退出市场, 金融科技公司会形成垄断, 期望利润为 (为简洁省略 n , 下同): $\pi_f(n) = P(i = h, s_f = h)\bar{r} - P(i = l, s_f = h) = \phi_f q \bar{r} - (1 - \phi_f)(1 - q)$ 。依据条件 1, $\pi_f(n) > 0$ 。 $\phi_f q \bar{r}$ 为贷款给高信用借款者的垄断利润, $(1 - \phi_f)(1 - q)$ 为贷款给低信用借款者的亏损。

在细分市场 III 和 IV, 金融科技公司和银行都会提供贷款, 形成信贷市场竞争。与共同价值拍卖相似, 如果放贷者提供比对手更低的利率, 或者对手拒绝提供贷款, 就会赢得一个借款者。两个放贷者所有可能的分析结果组合为 $\{(h, h), (h, l), (l, h), (l, l)\}$, 如 (h, l) 表示银行分析结果为高信用, 而金

融科技公司分析结果为低信用。对于借款者 n ,分析结果组合为 (h, h) 的概率 p_{hh} 为: $p_{hh} \equiv P(s_b = h, s_f = h) = \phi_b \phi_f q + (1 - \phi_b)(1 - \phi_f)(1 - q)$ 。同时,当分析结果组合为 (h, h) 时,借款者偿还贷款的条件概率 η_{hh} 为: $\eta_{hh} \equiv P(i = h | s_b = h, s_f = h) = \phi_b \phi_f q / p_{hh}$ 。同理,可以得到: $p_{ll}, \eta_{ll}; p_{hl}, \eta_{hl}; p_{lh}, \eta_{lh}$ 。

由于存在“赢者诅咒”,细分市场III和IV不存在纯策略纳什均衡。如果存在放贷者利率报价不等的纯策略均衡,因为借款者总会选择较低的利率,所以报价较低的放贷者可以稍微提高利率从而提高利润但不流失客户。如果放贷者报出了相同的利率 r ,银行和金融科技公司的期望利润分别为: $(1/2)p_{hh}[\eta_{hh}r - (1 - \eta_{hh})] + [\eta_{hl}r - (1 - \eta_{hl})]p_{hl}, (1/2)p_{hh}[\eta_{hh}r - (1 - \eta_{hh})] + [\eta_{lh}r - (1 - \eta_{lh})]p_{lh}$ 。

以银行为例,期望利润的含义为:一是当银行和金融科技公司的分析结果都为高信用时(概率为 p_{hh}),对应期望利润第一项,由于二者利率报价相同,银行会以概率 $1/2$ 和利率 r 赢得贷款合同。此时,如果借款者的真实信用高(概率为 η_{hh}),则会获得利润 r ;相反,如果信用低(概率为 $1 - \eta_{hh}$),则会损失资金 1 。二是当金融科技公司的分析结果为低信用时(概率为 p_{hl}),对应利润第二项,金融科技公司拒绝贷款,银行直接以利率 r 赢得贷款合同。此时,如果借款者信用高(概率为 η_{hl}),则会获得利润 r ;相反,如果信用低(概率为 $1 - \eta_{hl}$),则会损失资金 1 。

银行与金融科技公司的期望利润之差为 $(\phi_b - \phi_f)[qr + (1 - q)]$,因为两个放贷者分析准确度不等,所以利润之差的绝对值大于 0 ,这体现了两个放贷者面临不同程度的“赢者诅咒”。优势者可以稍微降低利率获取客户、提高利润。综上,模型不存在纯策略纳什均衡。

依据现有文献刻画的混合策略均衡(Hauswald and Marquez, 2003; Von Thadden, 2004; He et al., 2020),对于III和IV的每个借款者,定义 H_j 是在分析结果为 $s_j = h$ 的条件下,放贷者 j 为其提供贷款的概率。定义 $F_j(r) \equiv P(r_j < r)$ 是在提供贷款的条件下,放贷者 j 报出利率的累积分布函数。由于不同借款者的 $q(n)$ 和 $d_j(n)$ 不同,概率 H_j 、函数 $F_j(r)$ 也会不同。

当银行的分析结果为高信用 h 时,以报价利率 r 从借款者 n 得到的期望利润为:

$$\pi_b(r) = [1 - H_f + H_f(1 - F_f(r))][\eta_{hh}r - (1 - \eta_{hh})]p_{hh} + [\eta_{hl}r - (1 - \eta_{hl})]p_{hl} \quad (6)$$

当金融科技公司的分析结果为高信用 h 时,以报价利率 r 从借款者 n 得到的期望利润为:

$$\pi_f(r) = [1 - H_b + H_b(1 - F_b(r))][\eta_{hh}r - (1 - \eta_{hh})]p_{hh} + [\eta_{lh}r - (1 - \eta_{lh})]p_{lh} \quad (7)$$

期望利润表达式的含义与前文相似,主要差异体现在第一项中放贷者以利率 r 赢得贷款的概率(前文为 $1/2$)。以银行为例,如果金融科技公司不提供贷款(概率为 $1 - H_f$)或提供的利率更高(概率为 $H_f(1 - F_f(r))$),银行会以利率 r 赢得贷款合同。

赢得贷款的放贷者会承担分析错误的“赢者诅咒”,主要分为两种情况:一是双方都分析错误的情况(概率为 $(1 - \eta_{hh})p_{hh}$),期望损失为 $[1 - H_{-j} + H_{-j}(1 - F_{-j}(r))](1 - \eta_{hh})p_{hh}$,其中 $-j$ 表示竞争对手;二是自己分析错误而对手分析正确的情况(概率为 $(1 - \eta_{lh})p_{lh}$),期望损失为 $(1 - \eta_{lh})p_{lh}$ 。

引理2:信贷市场竞争存在混合策略均衡,当借款者 $n \in \{\hat{n}_b + 1, \dots, \tilde{n}\}$,金融科技公司拥有数据优势,获得正期望利润 $\pi_f(n) > 0$,银行获得零期望利润 $\pi_b(n) = 0$ 。当借款者 $n \in \{\tilde{n}, \dots, N\}$,银行拥有数据优势,获得正期望利润 $\pi_b(n) > 0$,银行获得零期望利润 $\pi_f(n) = 0$ 。^①

① 在引理2成立的同时,极端参数设定可能导致两个放贷者都获得正期望利润的多重均衡。因为当数据量差距过于悬殊时,优势者面临的“赢者诅咒”极低。然而,这种均衡对参数的要求非常严格,具体参见《中国工业经济》网站(<http://ciejournal.ajceass.org>)附件。因此,本文主要考虑引理2所描述的普遍情况,也可以降低最高利率以排除这种特殊情况。

引理2反映弱势放贷者会面临更高的“赢者诅咒”,即更高的放贷成本,这使其难以与优势者进行价格竞争,最终只有后者才能获得正期望利润。这类似于同质商品的 Bertrand 竞争,低成本厂商可以通过侵略性定价获取利润,并使对手利润为0。

3. 无数据共享的混合策略均衡

(1)混合策略竞争均衡。均衡包括七个内生变量 $\{H_f, H_b, F_f(r), F_b(r), \pi_f, \pi_b, \underline{r}\}$,其中两个放贷者的利率分布 $F_f(r)$ 的支撑集(Support)具有相同的下限 $\underline{r}$,上限均为最高利率 $\bar{r}$ 。^①

在细分市场 III,金融科技公司具有优势并获得利润 $\pi_f(n) > 0$,因此,当分析结果为高信用时,总会提供贷款利率,即 $H_f = 1$,将其代入式(6),并结合引理2中银行的利润为0,可以得到:

$$(1 - F_f(r))[\eta_{hh}r - (1 - \eta_{hh})]p_{hh} + [\eta_{hl}r - (1 - \eta_{hl})]p_{hl} = 0 \quad (8)$$

在上式成立的条件下,当 $r \rightarrow \bar{r}$ 时,式(8)第二项小于0,^②所以要使(8)等式成立,需要 $F_f(r)$ 在上界 $\bar{r}$ 存在质点(Mass Point),即 $\delta_f \equiv \lim_{r \rightarrow \bar{r}} 1 - F_f(r)$ 。 δ_f 体现了金融科技公司作为优势者所实现的侵略性定价。化简式(8),可得金融科技公司报价的累积分布函数 $F_f(r)$,对 $F_f(r)$ 取极限 $r \rightarrow \bar{r}$,得到质点 $\delta_f = 1 - F_f(\bar{r})$ 。进一步可得混合策略均衡如下^③:

定理3:在细分市场 III 的竞争,金融科技公司拥有数据优势,存在如下混合策略均衡($\{\bar{r}, \phi_b, \phi_f, q\}$ 为外生参数, $\{H_f, H_b, F_f(r), F_b(r), \pi_f, \pi_b, \underline{r}\}$ 为内生变量):

当数据分析结果为高信用时,金融科技公司总会提供贷款利率($H_f = 1$),贷款利率随机从累积概率分布 $F_f(r) = \frac{\phi_b q r - (1 - \phi_b)(1 - q)}{\phi_b \phi_f q r - (1 - \phi_b)(1 - \phi_f)(1 - q)}$ ($r \in [\underline{r}, \bar{r}]$)中抽取,利率下限为 $\underline{r} = \frac{(1 - \phi_b)(1 - q)}{\phi_b q}$,质点为 $\delta_f = 1 - F_f(\bar{r})$ 。金融科技公司期望利润为 $\pi_f = (1 - q)(\phi_f/\phi_b - 1)$ 。

当数据分析结果为高信用质量时,银行提供贷款利率的概率为 $H_b = \frac{\phi_f}{\phi_b} F_f(\bar{r})$ 。贷款利率随机从累积概率分布 $F_b(r) = F_f(r)/F_f(\bar{r})$ ($r \in [\underline{r}, \bar{r}]$)中抽取。银行期望利润为0。

定理4:在细分市场 IV,银行拥有数据优势,混合策略均衡与定理3是对称的,仅需将表达式中的脚标 b 与 f 互换。银行期望利润为 $\pi_b = (1 - q)(\phi_b/\phi_f - 1)$,金融科技公司利润为0。

依据定理3、定理4,关于 $\{H_f, H_b, \pi_f, \pi_b, \underline{r}\}$ 的比较静态分析结果如下^④:

推论1:在 III 和 IV 的均衡中,当优势放贷者对借款者 n 的分析准确度 ϕ 提高(即增加数据)时,其利润 π 随之提高、质点 δ 增大、弱势放贷者报价的概率 H 降低;相反,当弱势放贷者的准确度 ϕ 提高时,其报价的概率 H 随之提高,优势放贷者利润 π 降低,并且市场利率下限 $\underline{r}$ 降低。

推论1初步说明了数据对信贷市场竞争的影响。以市场 III 为例(见定理3),当具有优势的金融科技公司提高数据量时,相对弱势的银行会面临更高的“赢者诅咒”,损失 $(1 - \eta_{hl})p_{hl}$ 增大。因

① 与前文“纯策略纳什均衡不存在”的论证思路类似,如果利率下限 $\underline{r}$ 不同,利率下限较低的放贷者可以略微提高利率但不流失借款者。如果利率上限不同且低于 $\bar{r}$,则利率上限较高的放贷者有动机略微提高利率上限;如果利率上限相等且低于 $\bar{r}$,因为不可能两个利率分布在上界都具有质点,所以至少有一方有动机略微提高利率上限;如果有一方利率上限等于 $\bar{r}$,则较低利率上限的放贷者有动机提高利率上限(He et al., 2020)。

② 具体参见《中国工业经济》网站 (<http://ciejournal.ajcass.org>)附件。

③ 具体参见《中国工业经济》网站 (<http://ciejournal.ajcass.org>)附件。

④ 具体参见《中国工业经济》网站 (<http://ciejournal.ajcass.org>)附件。

此,弱势的银行会降低报价的概率 H_b ,市场竞争减弱,从而使得金融科技公司以更高的概率 δ 和利率 $\bar{r}$ 放贷,并且利润 π 提高。相反,当提高数据量时,银行会由于“赢者诅咒”降低而提高报价概率 H_b ,增强市场竞争,进而导致金融科技公司利润受损。

(2)借款者福利。假设高信用借款者未得到贷款时损失福利 ε ,如失去了投资机会;当获得利率为 $\bar{r}$ 的贷款时,福利为零。

根据定理1,在细分市场I,这类借款者有较高概率为低信用借款者,同时金融科技公司和银行不具有足够的数据量进行分析,因此,高信用借款者 n 无法获得贷款,其福利为 $-\varepsilon < 0$ 。

根据定理2,在细分市场II,银行由于数据量不足退出市场,金融科技公司以垄断利率 $\bar{r}$ 向数据分析结果为高信用的借款者放贷。高信用借款者 n 期望福利为 $-(1 - \phi_f)\varepsilon$ 。

根据定理3,在细分市场III,存在四种使高信用借款者获得贷款的可能情形:一是两个放贷者的分析结果均为高信用且都提供贷款,概率为 $\phi_b\phi_fH_b$;二是两个放贷者的分析结果均为高信用但只有金融科技公司提供贷款,概率为 $\phi_b\phi_f(1 - H_b)$;三是只有金融科技公司分析结果为高信用,概率为 $\phi_f(1 - \phi_b)$;四是只有银行分析结果为高信用并提供贷款,概率为 $(1 - \phi_f)\phi_bH_b$ 。因此,高信用借款者 n 付出的期望利率为^①:

$$\begin{aligned} E(r) &= \phi_b\phi_fH_bE(\min\{r_f, r_b\}) + \phi_b\phi_f(1 - H_b)E(r_f) + \phi_f(1 - \phi_b)E(r_f) + (1 - \phi_f)\phi_bH_bE(r_b) \\ &= \phi_f\bar{r} + (1 - \phi_f)\phi_fF_f(\bar{r})\bar{r} + \frac{(1 - \phi_b)(2\phi_f - 1)(1 - q)}{\phi_bq}F_f(\bar{r}) - (\bar{r} - \underline{r}) \end{aligned} \quad (9)$$

高信用借款者获得贷款的概率为 $\tilde{P}_f$, f 表示金融科技公司具有优势:

$$\tilde{P}_f = \phi_b\phi_fH_b + \phi_b\phi_f(1 - H_b) + \phi_f(1 - \phi_b) + (1 - \phi_f)\phi_bH_b = \phi_f + (1 - \phi_f)\phi_bH_b \quad (10)$$

由此,高信用借款者的期望福利为:

$$\underbrace{\left[\tilde{P}_f\bar{r} - E(r) \right]}_{\text{获得贷款的福利(剩余)}} - \varepsilon \underbrace{\left[\underbrace{(1 - H_b)\phi_b(1 - \phi_f)}_{\text{弱势分析正确但拒绝(赢者诅咒)}} + \underbrace{(1 - \phi_b)(1 - \phi_f)}_{\text{同时分析错误}} \right]}_{\text{未获得贷款的损失}} \quad (11)$$

其中,上式第一项为高信用借款者获得贷款的期望福利,用最高利率乘以获得贷款的概率后减去期望利率。第二项为未得到贷款的损失,包含两种可能:一是只有银行正确识别但拒绝贷款,概率为 $(1 - H_b)\phi_b(1 - \phi_f)$,反映了“赢者诅咒”的影响;二是两个放贷者都错误识别,概率为 $(1 - \phi_b)(1 - \phi_f)$ 。

同理,根据定理4,在细分市场IV,银行所采集的财务数据更具优势,将式(9)一(11)中的脚标 b 与 f 互换可得到细分市场IV中高信用借款者付出的期望利率 $E(r)$ 、获得贷款的概率 $\tilde{P}_b$ (b 表示银行具有优势)和期望福利。

比较四个细分市场中借款者福利可以看出,在市场III和IV,同时有两个放贷者对借款者信用评估,高信用借款者被正确识别的概率显著上升,并且由于竞争,期望利率低于垄断利率 $\bar{r}$,所以借款者福利严格大于前两个细分市场。市场III和IV的借款者福利仍有改善的空间。一方面,两个放贷者都只拥有一种数据,识别效率仍有提高的空间。另一方面,弱势放贷者面临较强的“赢者诅咒”,会消极报价,即使分析正确也可能不提供贷款。

① 详细推导参见《中国工业经济》网站(<http://ciejournal.ajcass.org>)附件。

四、金融科技公司与银行间的数据共享与交易

前文强调数据的异质性,金融科技公司和银行在竞争中具有比较优势。下文则强调数据的非竞争性,即同一份数据可以被不同放贷者同时利用,这是推动数据共享交易的主要动机。

1. 强制数据共享

假设政府颁布了一项数据开放政策,要求两个放贷者数据共享。这一政策旨在推动数据访问以提高数据利用率而非明晰所有权。

(1)模型分析。对于任意借款者 n 在 $t = 0$ 时,金融科技公司和银行分别拥有“数字足迹”和财务数据,数据量外生并且是共同信息。在 $t = 1$ 时,放贷者被强制要求共享数据。在 $t = 2$ 时,放贷者对借款者 n 进行信用评估和提供利率报价。在 $t = 3$ 时,借款者选择较低利率的贷款合同。

由于数据非竞争性,在强制数据共享下,两个放贷者的 d, ϕ 都会提高至相同水平。定义全量数据为 $D(n) = d_b(n) + d_f$,对应数据分析的准确度为 $\phi_D(n) = \phi(D(n))$ 。此时信贷市场竞争是对称的,两个放贷者的期望利润将会减少为0。不失一般性,假设金融科技公司总是向数据分析结果为高信用的借款者提供贷款($H_f = 1$),沿用定理3和定理4的方法,重新求解得到:

定理5:在对借款者 $n \in \mathcal{N}$ 的信贷市场竞争中,若 $\phi_D(n)$ 满足条件1,金融科技公司 and 商业银行之间的竞争存在如下混合策略均衡:

当分析结果为高信用时,金融科技公司总会提供贷款($H_f = 1$),贷款利率随机从累计概率分布 $F_f(r) = \frac{\phi_D q r - (1 - \phi_D)(1 - q)}{\phi_D \phi_D q r - (1 - \phi_D)(1 - \phi_D)(1 - q)}$ ($r \in [\underline{r}, \bar{r}]$)中抽取,利率下限为 $\underline{r} = \frac{(1 - \phi_D)(1 - q)}{\phi_D q}$,质点为 $\delta_f = 1 - F_f(\bar{r})$ 。金融科技公司的利润为0。

当分析结果为高信用时,银行提供贷款的概率为 $H_b = F_f(\bar{r})$,贷款利率随机从累计概率分布 $F_b(r) = F_f(r)/F_f(\bar{r})$ ($r \in [\underline{r}, \bar{r}]$)中抽取。银行利润为0。

当数据共享实现 $\phi_D(n) \rightarrow 1$ 时,市场均衡转化为Bertrand均衡,金融科技公司 and 银行会准确识别所有高信用质量的借款者,市场利率收敛至 $\underline{r} = 0$, $F_f(r) = F_b(r) = H_b = 1$ 。

推论2:在细分市场III和IV强制数据共享后,市场最低利率 $\underline{r}$ 降低,弱势放贷者提供贷款的概率 H 提高,优势放贷者质点 δ 减小。^①

定理5和推论2反映强制共享提高了所有放贷者的分析准确度,整个市场的信息不对称性减弱,所有放贷者的“赢者诅咒”降低,最终风险加价降低。同时,信贷市场转变为对称竞争,信贷市场竞争增强,弱势者的“赢者诅咒”被缓解从而更积极地报价,优势者侵略性定价的机会减少。

在竞争均衡下,高信用借款者 n 付出的期望利率为($\{F_f(\bar{r}), H_b, \underline{r}\}$ 由定理5内生决定):

$$\begin{aligned} E(r) &= \phi_D \phi_D H_b E(\min\{r_f, r_b\}) + \phi_D \phi_D (1 - H_b) E(r_f) + \phi_D (1 - \phi_D) E(r_f) + (1 - \phi_D) \phi_D H_b E(r_b) \\ &= \phi_D \bar{r} + (1 - \phi_D) \phi_D F_f(\bar{r}) \bar{r} + \frac{(1 - \phi_D)(2\phi_D - 1)(1 - q)}{\phi_D q} F_f(\bar{r}) - (\bar{r} - \underline{r}) \end{aligned} \quad (12)$$

高信用借款者获得贷款的概率为 $\tilde{P}_D$, D 表示强制共享数据:

$$\tilde{P}_D = \phi_D \phi_D H_b + \phi_D \phi_D (1 - H_b) + \phi_D (1 - \phi_D) + (1 - \phi_D) \phi_D H_b = \phi_D + (1 - \phi_D) \phi_D H_b \quad (13)$$

高信用借款者的期望福利为:

^① 详细推导参见《中国工业经济》网站 (<http://ciejournal.ajcass.org>)附件。

$$\begin{aligned}
 & [\tilde{P}_D \bar{r} - E(r)] - \varepsilon [(1 - H_b) \phi_D (1 - \phi_D) + (1 - \phi_D) (1 - \phi_D)] \\
 & = [\tilde{P}_D \bar{r} - E(r)] - (1 - \phi_D) \varepsilon (1 - H_b \phi_D)
 \end{aligned} \tag{14}$$

(2)数值模拟。本文通过数值模拟来直观分析强制共享下的借款者福利。为便于模拟,分析精度设定为 $\phi(d(n)) = (1 + d(n))/2$,进而全量数据 $D(n)$ 的分析精度为 $\phi_D(n) = (1 + D(n))/2$ 。

假设有10个高信用质量借款者($n = 10$), $q(n)$ 在 $[0.65, 0.8]$ 均匀分布^①。 $q(n)$ 和财务数据正相关,与“数字足迹”相互独立,所以设定 $d_b(n)$ 在 $[0.05, 0.4]$ 均匀分布, $d_f = 0.3$ 。利率上限为 $\bar{r} = 0.25$,未得到贷款的负效用 $\varepsilon = 0.1$ 。依据条件1可得到分界点 $\hat{n}_f = 2$ 、 $\hat{n}_b = 5$ 、 $\hat{n} = 7$ 。表1描述了强制共享数据对借款者福利的影响,期望利率、高信用借款者期望福利依据定理1—5计算。

表1 强制共享数据下的高信用借款者福利对比

细分市场	借款者			无数据共享		强制数据共享			福利差值
				期望利率 $E(r)$	借款者福利	ϕ_D	期望利率 $E(r)$	借款者福利	
I	1	0.53	0.65	无贷款	-0.1000	0.68	无贷款	-0.1000	无变化
	2	0.54	0.65	无贷款	-0.1000	0.69	0.1827	-0.0187	0.0813
II	3	0.56	0.65	0.2500	-0.0350	0.71	0.1811	0.0054	0.0404
	4	0.58	0.65	0.2500	-0.0350	0.73	0.1699	0.0322	0.0672
	5	0.60	0.65	0.2500	-0.0350	0.75	0.1544	0.0592	0.0942
III	6	0.62	0.65	0.1755	-0.0207	0.77	0.1370	0.0854	0.1061
	7	0.64	0.65	0.1726	0.0071	0.79	0.1191	0.1101	0.1030
IV	8	0.66	0.65	0.1646	0.0284	0.81	0.1016	0.1330	0.1046
	9	0.68	0.65	0.1582	0.0427	0.83	0.0849	0.1539	0.1112
	10	0.70	0.65	0.1508	0.0572	0.85	0.0694	0.1728	0.1155

依据模拟结果可知,在细分市场I中(借款者{1, 2},对应定理1),通过强制的数据共享,放贷者整合了当前市场中有关借款者2的所有数据,使得分析准确度满足可以盈利的条件(即满足条件1),同时借款者2可以进入信贷市场并得到贷款,福利得到改善,这体现了数据要素配置推动的普惠金融。但市场上关于借款者1的所有数据 $D(1)$ 仍不能满足条件1,因此,借款者1仍不能得到贷款,这意味着需要提高市场数据存量才能改善其境况,而不仅是数据共享。

由于数据共享,细分市场II{3, 4, 5}、III{6, 7}和IV{8, 9, 10}的竞争加剧,市场期望利率 $E(r)$ 显著降低。在金融科技公司垄断的细分市场II中(对应定理2),通过强制的数据共享,金融科技公司的垄断地位被打破,借款者福利显著改善,其中信用风险最低的借款者5(收入相对稳定的中小企业),福利改善最高。在无数据共享时,由于银行对其不具有足够的信息,即使分析结果为高信用仍会拒绝为其放贷,这导致借款者5只能被迫选择金融科技公司的垄断报价 $\bar{r}$,强制数据共享引入的市场竞争可以显著降低对借款者5的贷款利率,同时减少金融科技公司的利润。

2. 放贷者主动交易数据

为了突出机制,本文分别考虑了简化的外生数据价格交易和公理化的纳什讨价还价交易两种情形下的数据交易,前者可以简单直接地呈现“赢者通吃”下数据交易的隐患;后者可以抽离具体的讨价还价过程。值得注意的是,数据交易不会导致数据量减少(数据的非竞争性),所以放贷者在交易后掌握的数据量一定大于等于初始数据量,这与传统生产要素的交易有所不同。

① 不同范围的参数取值并不会影响分析结果,此处选择10个借款者是为了使模拟结果更直观、简洁。

(1)外生数据价格的模型。对于任意借款者 n ,在 $t=1$ 时,存在一个数据市场,“数字足迹”和财务数据的价格分别为外生的 $P_f(n)$ 和 $P_b(n)$,金融科技公司和银行可以以给定的数据价格将借款者 n 的数据出售给对手,当一方同意出售、另一方同意购买时交易达成^①,否则交易无效。其他设定与强制共享相同。放贷者的总利润包括出售数据的利润、贷款利润和购买数据的支出。

采用逆向归纳法进行求解,因为前文推导结果都是以抽象函数 ϕ 给出,所以放贷者交易数据后的期望利润可以依据定理1—5得到。

引理3:如果市场在 $t=1$ 时存在对借款者 n 的数据交易,市场不存在两个放贷者在 $t=2$ 时数据量相等的竞争均衡。

引理3成立是因为,如果市场会恢复为对称竞争,双方放贷利润为0(见定理5),银行总利润为 $P_b d_b - P_f d_f$,金融科技公司总利润为 $P_f d_f - P_b d_b$,二者总利润之和为0。如果这笔交易存在,交易数据后的利润至少应该分别等于无交易时的贷款利润。然而,如果优势者总利润为正,弱势者的总利润为负,存在矛盾。

引理3意味着在非对称的信贷市场竞争中,如果放贷者拥有数据权利,数据交易无法实现对数据的完全共享,并总会产生一个优势放贷者。定理6进一步描述了放贷者的具体行为:

定理6:如果在 $t=1$ 存在外生价格的数据交易,则在 $t=2$ 时存在一个优势者和一个弱势者,前者仅购买数据,后者出售所有数据,市场不存在两个放贷者的数据量同时增长的均衡。

以细分市场III为例,金融科技公司在数据交易前有优势,数据交易后仍存在一个优势者,因此,考虑在 $t=2$ 时金融科技公司仍具有优势。此时,如果银行购买数据,由于银行放贷利润始终为0,所购买数据的支出是净损失,因此,会调整决策并拒绝购买数据,从而产生矛盾^②。

定理6中,放贷者通过数据市场形成了类似于“合谋”的均衡:数据在其中一个放贷者聚集,信贷市场竞争减弱,优势者的放贷利润提高,弱势者从数据交易中获利。目前有关数据共享不足的研究认为,掌握数据的参与者不愿意出售。定理6则从购买激励的角度说明了一个新机制:如果弱势放贷者无法通过交易数据成为优势放贷者,优势者总是可以通过价格竞争将弱势者的期望利润维持在0,则在上游数据市场购买数据的支出会完全变成对消费者的正外部性,对其自身是净损失。也就是说,即使优势者愿意出售部分数据,弱势放贷者也可能缺少购买数据的激励(由于数据非竞争性,优势者出售部分数据并不意味着失去优势),从而导致数据共享不足。

(2)纳什讨价还价模型。在 $t=1$ 时,进行信用评估之前,银行和金融科技公司可以在数据市场通过纳什讨价还价确定最优数据配置和分配利润,假设二者的议价能力分别为 w 和 $1-w$ 。如果纳什讨价还价协议未达成,放贷者数据量保持不变。其他设定与前文一致。

模型求解思路是先确定帕累托有效的最大可分配利润和对应数据配置,然后通过纳什乘积的优化问题确定利润分配。定义 $\tilde{d}_j$ 为放贷者 j 交易后的数据量, X 为备选的数据配置集合, Y 为协议未达成的数据配置,在非竞争性下 $X = \{(\tilde{d}_b, \tilde{d}_f) | \tilde{d}_b \in [d_b, D], \tilde{d}_f \in [d_f, D]\}$, $Y = (d_b, d_f)$ 。

依据逆向归纳法和定理1—4,在交易前的四个细分市场, Y 对应放贷利润 (π_b, π_f) 分别为 $(0, 0)$,

① 模型没有限定交易的方式,两个放贷者可以同时决策是否购买和出售,也可以先由一方发起购买(或出售),另一方决策是否同意。交易中不存在信息不对称,数据量是公共信息,并且两个放贷者都没有利用所掌握和即将交易的数据进行信用评估,也就是说借款者的信用类型还未被分析出来(这发生在 $t=2$)。

② 定理6没有排除优势者身份调换的均衡,即银行可以通过购买数据成为III的优势者,金融科技公司则出售所有数据变为弱势者,只要金融科技公司出售数据得到的利润大于无交易时的放贷利润。这种均衡存在是因为模型没有考虑保持优势者身份的其他好处。这可以通过限制数据价格来剔除这一均衡。

$(0, \phi_f q \bar{r} - (1 - \phi_f)(1 - q)), (0, (1 - q)(\phi_f/\phi_b - 1)), ((1 - q)(\phi_b/\phi_f - 1), 0)$ 。放贷利润之和与优势者分析准确度成正比,与弱势者成反比。也就是说,放贷利润之和(可分配利润)最大化发生在两个放贷者的数据量差距最大、市场竞争最弱时。在备选的数据配置集合 X 中,四个细分市场在数据交易后的最大放贷利润之和 $\pi_{\max}$ 对应的数据配置 $(\tilde{d}_b, \tilde{d}_f)$ 为数据单向给优势者,分别形成 $(d_b, D), (d_b, D), (d_b, D), (D, d_f)$ 。

在放贷利润之和最大化下,放贷利润被优势者获得,弱势者的放贷利润仍为 0,但能够以出售数据的形式从优势者新增的放贷利润中获得分成。具体地,通过求解如下纳什乘积的优化问题,可以得到利润的最优分配 $(\tilde{\pi}_b^*, \tilde{\pi}_f^*)$: $\max_{\tilde{\pi}_b, \tilde{\pi}_f} (\tilde{\pi}_b - \pi_b)^w (\tilde{\pi}_f - \pi_f)^{1-w}$, 约束为 $(\tilde{\pi}_b, \tilde{\pi}_f) \in U = \{(\tilde{\pi}_b, \tilde{\pi}_f) | \tilde{\pi}_b + \tilde{\pi}_f = \pi_{\max}, \tilde{\pi}_j \geq 0\}$ 且 $\tilde{\pi}_j \geq \pi_j$ 。若 $\tilde{\pi}_b + \tilde{\pi}_f \leq \pi_{\max}$, 可以调整数据配置改进。因为 U 是紧凸集,且优化函数连续严格拟凹,所以存在唯一最优解。

定理 7:如果在 $t = 1$ 时存在纳什讨价还价形式的数据交易,优势者会仅购买数据,弱势者出售所有数据、减弱市场竞争,以实现帕累托有效的最大放贷利润之和,并通过优化问题决定具体的利润分配。在这一协议下,两个放贷者的期望利润都会提高。

最终,各细分市场统一为与定理 6 相同的均衡。其他实现帕累托有效的讨价还价方式也会得到与定理 7 一致的结果,因此“合谋”可能是普遍的。此外,与卡特尔等形式的“合谋”不同,数据一旦交易无法撤回,所以通过数据交易形成的“合谋”是可以有效实施的。

定理 6 和定理 7 与产业组织理论中的双寡头垂直产品差异模型类似,即两个寡头企业会采取最大化差异原则,一个寡头企业选择生产高质量产品(对应购买数据),另一个寡头企业选择生产低质量产品(对应不购买数据),这可能减弱竞争。在数据经济中,数据要素的市场化配置可能以生产要素交易的形式为差异化竞争提供了新的实现手段。当上游数据要素市场与下游信贷市场相互联系时,弱势放贷者可能缺少购买数据的动机,甚至希望出售数据推动垄断。

(3)数值模拟。运用与强制数据共享相同的参数,模拟了放贷者交易数据对四个细分市场的借款者福利改善情况,如表 2 所示。在放贷者交易数据后,金融科技公司购买借款者 $\{1, \dots, 7\}$ 的财务数据并提高准确度至 ϕ_b ,银行购买借款者 $\{8, 9, 10\}$ 的“数字足迹”并提高准确度至 ϕ_b 。

表 2 放贷者主动交易数据的高信用借款者福利对比

细分市场	借款者	无数据共享		放贷者主动数据交易			强制数据共享
		期望利率 $E(r)$	借款者福利	期望利率 $E(r)$	借款者福利	福利差值	福利差值
I	1	无贷款	-0.1000	无贷款	-0.1000	无变化	无变化
	2	无贷款	-0.1000	0.2500	-0.0306	0.0694	0.0813
II	3	0.2500	-0.0350	0.2500	-0.0286	0.0064	0.0404
	4	0.2500	-0.0350	0.2500	-0.0267	0.0083	0.0672
	5	0.2500	-0.0350	0.2500	-0.0247	0.0103	0.0942
III	6	0.1755	-0.0207	0.1974	-0.0146	0.0061	0.1061
	7	0.1726	0.0071	0.1942	0.0061	-0.0011	0.1030
IV	8	0.1646	0.0284	0.1870	0.0238	-0.0046	0.1046
	9	0.1582	0.0427	0.1806	0.0374	-0.0053	0.1112
	10	0.1508	0.0572	0.1728	0.0515	-0.0057	0.1155

依据模拟结果可知,通过放贷者主动交易数据,借款者 2 在期望条件下可以获得贷款,福利得到改善,但改善效果不如强制数据共享。这是因为放贷者数据交易是单向的,仅金融科技公司能够

为其提供贷款,银行的分析准确度仍然不满足贷款条件1,因此,借款者2只能接受金融科技公司的数据分析,金融科技公司可以收取垄断性的最高利率 $\bar{r}$ 。

对于借款者 $\{3, 4, 5\}$,尽管贷款利率不变,但金融科技公司通过购买财务数据提高分析准确度,使高信用借款者可以有更高概率被正确识别,从而改善福利。

然而,借款者 $\{7, \dots, 10\}$ 贷款的期望利率 $E(r)$ 上升,福利随之恶化。这是由于数据交易不仅提高了分析准确度,还会影响市场竞争。放贷者之间的差距会扩大,优势者面临更高的“赢者诅咒”,并降低报价概率 H 以维持零利润,优势者有更高的概率收取最高利率 $\bar{r}$,导致利率上升、借款者福利恶化。这意味着数据市场不一定产生共赢的结果,可能会伴随分配效应和福利转移。

将借款者数量一般化,假设高信用借款者的 $q(n)$ 在 $[0.65, 0.9]$ 均匀分布, $d_b(n)$ 在 $[0.05, 0.4]$ 均匀分布,其他参数同上,可以得到高信用借款者的福利分布图,如图2所示,横轴每个点对应一个高信用借款者。依据图2可知,强制共享下的借款者福利最高。由于市场竞争减弱和贷款利率上升,细分市场III和IV的高信用借款者福利反而会因数据交易而下降。

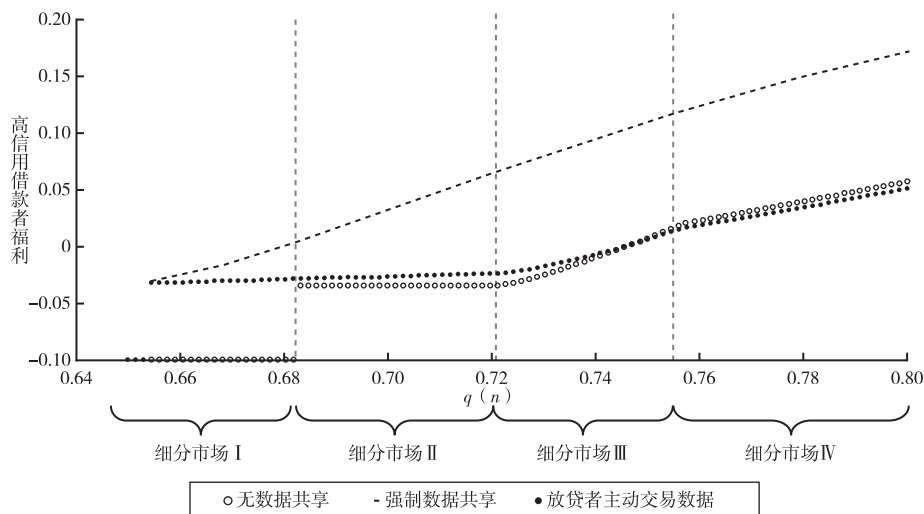


图2 不同数据要素配置方式下的高信用借款者福利

结合前文定理和模拟结果,数据配置对福利的影响具体来自三方面:一是扩大信贷服务的覆盖范围,使属于细分市场I的借款者有获得贷款的机会;二是提高分析准确度,使细分市场II、III和IV的高信用借款者有更高概率获得贷款;三是改变市场竞争程度,影响市场利率和弱势者的报价概率。表3—5说明了两种配置方式对高信用借款者福利的影响途径和差异。其中,表3分解了高信用借款者福利。表4依据定理2—4给出了借款者 $\{5, 7, 9\}$ 的内生变量 $\{H, \underline{r}, \delta\}$ 的数值。表5分解了未得到贷款的概率,包括 $(1-H)\phi(1-\phi)$ 和 $(1-\phi)(1-\phi)$,分别对应表中“优势者犯错”和“同时犯错”。

根据表3可知,相较于无数据共享,强制共享和放贷者交易都可以提高高信用借款者获得贷款的概率、减少未获得贷款的损失。另外,相较于无数据共享,强制数据共享提高了贷款利率部分的福利($\tilde{P}\bar{r} - E(r)$),但放贷者交易数据会通过减弱市场竞争降低该项福利。

在表5中,如果优势者犯错,高信用借款者 $\{8, 9, 10\}$ 获得贷款的概率比无数据共享时还低。这是因为,单向数据交易会使得弱势放贷者更消极的报价。依据表4可知,银行在无数据共享时对借

款者9的报价概率是0.86,而数据交易后的报价概率下降至0.71。这意味着,尽管银行掌握的数据量没有减少,但单向数据交易抑制了存量数据发挥其应有的经济价值,这是除了数据共享数量不足之外,放贷者交易数据导致的另一福利损失。

表 3 三种情形下的高信用借款者福利分解

细分市场	借款者	无数据共享		强制数据共享		放贷者主动数据交易	
		$\tilde{P}\bar{r} - E(r)$	未获得贷款的损失	$\tilde{P}\bar{r} - E(r)$	未获得贷款的损失	$\tilde{P}\bar{r} - E(r)$	未获得贷款的损失
I	1	无贷款	-0.1000	无贷款	-0.1000	无贷款	-0.1000
	2	无贷款	-0.1000	0.0059	-0.0246	0.0000	-0.0306
II	3	0.0000	-0.0350	0.0235	-0.0181	0.0000	-0.0286
	4	0.0000	-0.0350	0.0459	-0.0137	0.0000	-0.0267
	5	0.0000	-0.0350	0.0696	-0.0104	0.0000	-0.0247
III	6	0.0065	-0.0272	0.0933	-0.0079	0.0046	-0.0192
	7	0.0272	-0.0201	0.1161	-0.0059	0.0203	-0.0142
IV	8	0.0447	-0.0163	0.1374	-0.0044	0.0350	-0.0112
	9	0.0567	-0.0140	0.1571	-0.0032	0.0465	-0.0091
	10	0.0692	-0.0120	0.1750	-0.0022	0.0588	-0.0073

表 4 借款者 5、7、9 的内生变量变化

借款者	优势放贷者	配置方式	(ϕ_b, ϕ_f)	弱势放贷者报价概率 H	利率下限 $\underline{r}$	质点 δ
5	金融科技公司	无数据共享	(0.60, 0.65)	0.0000	0.2500	1.0000
		放贷者主动数据交易	(0.60, 0.75)	0.0000	0.2500	1.0000
		强制数据共享	(0.75, 0.75)	0.7698	0.1298	0.2302
7	金融科技公司	无数据共享	(0.64, 0.65)	0.6644	0.1861	0.3441
		放贷者主动数据交易	(0.64, 0.79)	0.4950	0.1861	0.5988
		强制数据共享	(0.79, 0.79)	0.9034	0.0877	0.0966
9	银行	无数据共享	(0.68, 0.65)	0.8634	0.1489	0.1754
		放贷者主动数据交易	(0.83, 0.65)	0.7080	0.1489	0.4459
		强制数据共享	(0.83, 0.83)	0.9772	0.0564	0.0228

表 5 两种配置方式下细分市场 IV 的高信用借款者未得到贷款的概率

细分市场	借款者	无数据共享		强制共享数据		放贷者主动数据交易	
		优势者犯错	同时犯错	优势者犯错	同时犯错	优势者犯错	同时犯错
IV	8	0.0445	0.1186	0.0083	0.0357	0.0460	0.0661
	9	0.0284	0.1118	0.0032	0.0287	0.0322	0.0593
	10	0.0150	0.1050	0.0000	0.0225	0.0210	0.0525

3. 社会总福利的数值模拟比较

由于借款者福利和放贷者利润可能此消彼长,本文进一步分析总福利。首先,将每个 $q(n)$ 对应为一个借款者群体,包含 $q(n)$ 个高信用借款者和 $1 - q(n)$ 个低信用借款者,此时 $q(n)$ 刻画了群体 n 的平均信用质量,并设低信用借款者骗贷所得福利为 0。其次,将借款者福利与放贷者利润 1:1 加

总得到总福利。^①结果显示,强制共享和放贷者交易数据的总福利均高于无共享。

为更大范围比较两种配置的总福利,将 ε 扩展到 $[0.02, 0.8]$,将强制共享与放贷者交易的总福利做差得到图3。可见,在相对罕见的情况下(高信用借款者未获得贷款的损失 ε 较低且平均信用质量 $q(n)$ 较低),放贷者交易数据更优,具体在图3左下角被等高线0包围的部分。这是因为,当平均信用质量较低、放贷者的放贷风险较高时,即使引入更强的市场竞争,贷款利率也很难明显下降,高信用借款者被准确识别的概率很难显著提高,此时强制共享数据可能引入的竞争过强、牺牲的放贷者利润并没有被借款者福利充分弥补,导致总福利下降。但在多数情况下,强制共享数据会产生更高的福利。如前文所述,这是因为单向数据交易导致数据的共享数量不足,没有充分提高信用评估准确度,并且还会提高“赢者诅咒”成本、抑制市场存量数据发挥价值。纵向观察图3,随着 ε 增大,也就是当高信用借款者能否得到贷款很重要时,放贷者交易数据改善福利的效果远低于强制共享,如大量小微企业、创新企业经营困难时。横向观察图3,随着 q 增大,也就是信息不对称减弱、平均信用质量提高时,强制共享的优越性将更明显。这是因为强制共享可以更充分发挥数据的非竞争性和经济价值,更精确地筛选借款者、避免识别错误。

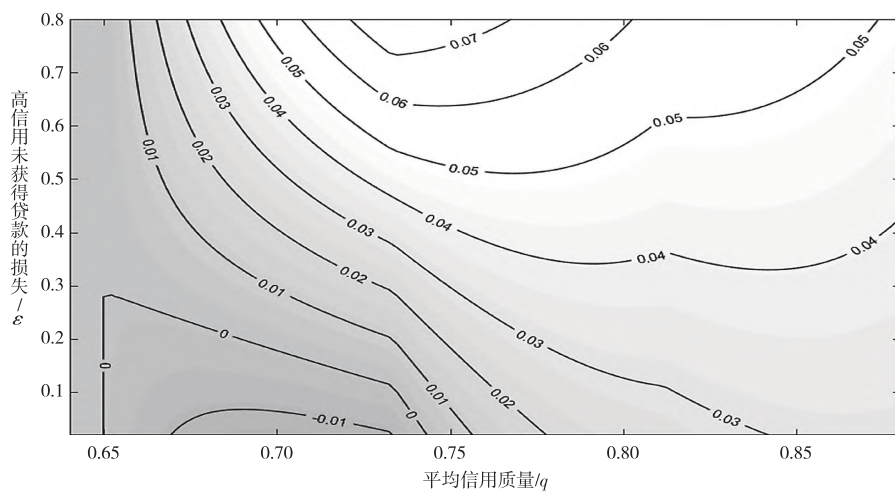


图3 两种配置方式下的社会总福利差异

4. 强制数据共享的实现方式——借款者拥有数据权利

本文考虑借款者作为数据主体拥有数据权利,借款者可以通过四种选择配置数据:一是不转移数据;二是在两个放贷者之间共享数据;三是将“数字足迹”从金融科技公司共享给银行;四是将财务数据从银行共享给金融科技公司。首先,高信用借款者会选择在两个放贷者之间共享数据,因为这可以提高获得贷款的概率、降低获得贷款的利率,从而最大化自己的福利^②,对应强制数据共享的分析。其次,与高信用借款者不同,低信用借款者不会偿还贷款,其福利来自成功骗贷的概率而不考虑利率^③。依据模拟结果,在细分市场I和II的低信用借款者也可能共享数据,因为这可以增加骗贷渠道(引入新的放贷者),提高骗贷概率。但在细分市场III和IV的低信用借款者则倾向于不

① 具体参见《中国工业经济》网站(<http://ciejournal.ajcass.org>)附件。

② 具体参见《中国工业经济》网站(<http://ciejournal.ajcass.org>)附件。

③ 福利表达式和模拟结果参见《中国工业经济》网站(<http://ciejournal.ajcass.org>)附件。

转移数据,以保证自己不被准确识别。但从均衡角度,低信用借款者必须模仿高信用借款者共享数据,否则放贷者可以仅通过数据共享的方式直接识别。

因此,高信用借款者共享数据会逼迫低信用借款者也共享数据,最终所有借款者都共享数据,内生实现了数据开放协议,提高总福利。这为数据可携带权(Right to Data Portability,消费者有权将数据移植给其他实体)的合理性提供了经济理论基础,也对应了开放银行业务的核心原则:客户的权利并不局限于拥有自己的数据,更重要的是,客户能够自愿与其他实体共享其数据。

5. 商业银行之间(或金融科技公司之间)的信贷市场竞争

本文的模型实际上是利用数据量来具体求解的。只要能确定数据量差异,模型就可以分析两个商业模式差异较小的放贷者之间的竞争,如两个商业银行之间的竞争。当银行之间数据差距不大时,即信贷竞争是对称的。结果发现,即使在对称竞争中,强制共享数据也会有效降低市场利率并提高福利。^①同时,商业银行通过数据交易可以将原本对称的市场竞争转化为非对称竞争,从而提高双方利润。此外,即使是不参与信贷竞争的主体也会由于其掌握的数据变得重要,因为可以通过数据交易决定谁是优势放贷者,从而间接参与信贷市场竞争并从中分得利润。

五、结论与启示

本文研究了数据要素配置对信贷市场竞争和福利的影响。通过区分“数字足迹”和财务数据,本文构建了异质数据背景下的金融科技公司和银行之间的非对称信贷竞争模型,强调上游数据要素市场和下游信贷市场的相互联系。如果强制进行数据共享,会打破原有的非对称竞争,提高高信用借款者获得贷款的概率并降低贷款利率,从而提高借款者福利。当放贷者拥有数据权利并进行自主交易时,数据共享往往是不足的。下游“赢者通吃”的信贷竞争会引发上游单向的数据交易。在均衡时,优势放贷者会购买更多数据以提高自身的信用分析准确度,而弱势放贷者则会选择出售自己拥有的数据。这会减弱信贷市场竞争并推高贷款利率,损害借款者福利。

为了更好地发掘数据的经济价值,实现数字经济的高质量发展,本文得出以下两点政策启示:一是无论是强制共享还是放贷者交易这两种方式的数据要素配置都可以提高社会福利,并且可以拓宽信贷服务的覆盖范围。因此,无论以何种方式,应尽量破除数据交易和共享的壁垒,围绕不同金融业态培育数据市场,形成金融科技公司和商业银行间的有效协作机制,从而充分发掘数据的经济价值。二是发现数据市场和信贷市场竞争相互联系,均衡时的单向数据交易特征会导致优势放贷者的市场势力得到进一步加强,甚至形成在信贷市场上的垄断。因此,在大力建设数据要素市场并鼓励数据交易的同时,应进一步监管数据交易的目的,关注数据交易对信贷市场结构的可能影响,避免优势放贷者通过购买更多数据来扩张自己的市场势力,谨防新型信贷市场垄断的形成。同时,应着重保障借款者的数据权利,特别是本文强调的数据可携带权,通过借款者的行为决策来避免数据要素市场可能带来的垄断等负面影响。从以上分析还可以进一步延伸思考,即在建设和大力发展数据要素这个新型市场的同时,还要密切关注其可能对现有其他市场的影响与相互作用,应通过创造性的理论分析充分发挥数据要素市场的正面作用。

本文还可以做如下拓展:一是考虑隐私和放贷者采集数据的决策;二是探究数据配置对借款者行为的影响。例如,本文将借款者还款行为设为外生,但数据共享可能会影响低信用借款者的行为,如减弱低信用借款者的骗贷动机等,进而影响福利。

^① 具体参见《中国工业经济》网站(<http://ciejournal.ajcass.org>)附件。

〔参考文献〕

- [1]程啸.论大数据时代的个人数据权利[J].中国社会科学,2018,(3):102-122.
- [2]黄益平,邱晗.大科技信贷:一个新的信用风险管理框架[J].管理世界,2021,(2):12-21.
- [3]李春涛,闫续文,宋敏.金融科技与企业创新——新三板上市公司的证据[J].中国工业经济,2020,(1):81-98.
- [4]邱晗,黄益平,纪洋.金融科技对传统银行行为的影响——基于互联网理财的视角[J].金融研究,2018,(11):17-29.
- [5]申卫星.论数据用益权[J].中国社会科学,2020,(11):110-131.
- [6]沈悦,郭品.互联网金融、技术溢出与商业银行全要素生产率[J].金融研究,2015,(3):160-175.
- [7]唐松,伍旭川,祝佳.数字金融与企业技术创新——结构特征、机制识别与金融监管下的效应差异[J].管理世界,2020,(5):52-66.
- [8]王正位,周从意,廖理.消费行为在个人信用风险识别中的信息含量研究[J].经济研究,2020,(1):149-163.
- [9]Bartlett, R., A. Morse, R. Stanton, and N. Wallace. Consumer-lending Discrimination in the FinTech Era[J]. Journal of Financial Economics, 2022, 143(1): 30-56.
- [10]Berg, T., V. Burg, A. Gombović, and M. Puri. On the Rise of Fintechs: Credit Scoring Using Digital Footprints[J]. Review of Financial Studies, 2020, 33: 2845-2897.
- [11]Broecker, T. Credit-Worthiness Tests and Interbank Competition[J]. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 1990, 58(2), 429-452.
- [12]Buchak, G., G. Matvos, T. Piskorski, and A. Seru. Fintech, Regulatory Arbitrage, and the Rise of Shadow Banks[J]. Journal of Financial Economics, 2018, 130(3): 453-483.
- [13]Cong, L. W., D. Xie, and L. Zhang. Knowledge Accumulation, Privacy, and Growth in a Data Economy[J]. Management Science, 2021, 67(10): 6480-6492.
- [14]Cong, L. W., W. Wei, D. Xie, and L. Zhang. Endogenous Growth under Multiple Uses of Data[J]. Journal of Economic Dynamics and Control, 2022, 141: 104395.
- [15]Fuster, A., M. Plosser, P. Schnabl, and J. Vickery. The Role of Technology in Mortgage Lending[J]. Review of Financial Studies, 2019, 32: 1854-1899.
- [16]Hau, H., Y. Huang, H. Shan, and Z. Sheng. How FinTech Enters China's Credit Market[J]. AEA Papers and Proceedings, 2019, 109: 60-64.
- [17]Hauswald, R., and R. Marquez. Information Technology and Financial Services Competition[J]. Review of Financial Studies, 2003, 16: 921-948.
- [18]He, Z., J. Huang, and J. Zhou. Open Banking: Credit Market Competition When Borrowers Own the Data[R]. NBER Working Paper, 2020.
- [19]Jappelli, T., and M. Pagano. Information Sharing, Lending and Defaults: Cross-Country Evidence[J]. Journal of Banking & Finance, 2002, 26: 2017-2045.
- [20]Jones, C. I., and C. Tonetti. Nonrivalry and the Economics of Data[J]. American Economic Review, 2020, 110: 2819-2858.
- [21]Pagano, M., and T. Jappelli. Information Sharing in Credit Markets[J]. Journal of Finance, 1993, 48: 1693-1718.
- [22]Philippon, T. On Fintech and Financial Inclusion[R]. NBER Working Paper, 2019.
- [23]Tang, H. Peer-to-Peer Lenders Versus Banks: Substitutes or Complements[J]. Review of Financial Studies, 2019, 32: 1900-1938.
- [24]Vives, X. Digital Disruption in Banking[J]. Annual Review of Financial Economics, 2019, 11: 243-272.
- [25]Von Thadden, E. L. Asymmetric Information, Bank Lending and Implicit Contracts: The Winner's Curse[J]. Finance Research Letters, 2004, 1: 11-23.

Data Allocation, Credit Market Competition and Welfare AnalysisXIE Dan-xia¹, WEI Wen-shi¹, LI Yao¹, ZHU Xiao-wu²

(1. School of Social Sciences, Tsinghua University;

2. Business School, China University of Political Science and Law)

Abstract: It is helpful to alleviate information asymmetry and improve the efficiency of credit markets by using data sufficiently. Compared with traditional banks who accumulate financial data through financial businesses, emerging fintech companies accumulate digital footprints through digital businesses. Both the financial data and digital footprints reflect borrowers' credit quality from different perspectives. The non-rivalry of data, which means that lenders share the two types of data, would improve the accuracy of credit assessment and promote the effective allocation of credit, thereby raising social welfare.

This paper builds a new model to analyze the possible impact of different patterns of data allocation on credit market competition and welfare when banks and fintech companies own different types of data initially. Without data sharing or trading, the credit market will be segmented due to the respective ownership of different types of data by banks and fintechs. Each market segmentation covers a subset of borrowers. This segmentation also includes a stronger lender (with data advantage) and a weaker one. Under the mandatory data sharing situation, both lenders own all data. This leads to more accurate credit assessments and more intensive market competitions. It not only increases the probability of high-quality borrowers obtaining loans but also reduces market loan rates.

However, when these two types of lenders trade data through the data market, only one lender will choose to buy the data from the other in equilibrium. There are three main reasons. Firstly, data is non-rival. Selling partial data by the stronger lender will not reduce the value of data or weaken its data advantage. Secondly, similar to the Bertrand competition with asymmetric costs, credit market usually shows the characteristics of winner-take-all competition, that is, only the stronger lender can obtain a positive expected profit. Thirdly, the profit of the stronger lender is proportional to the data gap between the two lenders. As a result, although the weaker lender can improve its own screening accuracy by purchasing data, its lending profit keeps zero in the subsequent credit competition with additional expenditure for data even not being compensated. Ultimately, lenders could enter into tacit collusion through the upstream data market: the weaker lender do not buy data but sell all its data, therefore reducing competition in the downstream credit market, raising market loan rates, and eventually causing welfare losses of borrowers.

Therefore, different modes of data allocation can affect competition in the credit market, and have significant welfare effects and distributional effects. Further numerical exercises based on our theoretical model show that mandatory data sharing can achieve the highest social welfare (including both the lenders' profits and borrowers' benefits). This is because one-way data transactions can not only lead to insufficient data sharing but also aggravate the harm of the winner's curse. This finding helps to explain why some countries have adopted policies of mandatory data sharing. Moreover, we consider a situation when borrowers own data. High-quality borrowers will share data between two lenders, which incentivizes the low-quality borrowers also to share. This activity leads to mandatory data sharing endogenously, thereby increasing social welfare.

We gain some policy implications. First, the modes of data allocation in both mandatory data sharing and data transactions can both improve welfare and broaden the coverage of credit services. Therefore, some kinds of data sharing should be encouraged for the purpose of exploiting the value of data more thoroughly. Second, the data market and the credit market are actually interconnected. Upstream data markets may reduce competition in downstream credit markets when profits in downstream markets are determined by data gaps among participants and there is a winner-take-all situation. The data transactions may weaken competition and hence bring about monopoly welfare loss in the credit market. The data rights of borrowers should also be emphasized to mitigate monopoly welfare loss as much as possible.

Keywords: credit market competition; data market; data transaction; data sharing; fintech

JEL Classification: G20 K24 D82

[责任编辑:崔志新]